



Erkundung II

$$\tilde{f}_1=4, \quad \tilde{f}_2=7, \quad \tilde{f}_n=\tilde{f}_{n-2}+\tilde{f}_{n-1} \quad \text{für } n>2$$

Vermutung: $\tilde{S}_n = f_n \cdot s_1 + (f_{n+1}-1) \cdot s_2$ mit $\tilde{S}_n = \tilde{f}_1 + \tilde{f}_2 + \tilde{f}_3 + \dots + \tilde{f}_{n-1} + \tilde{f}_n$

2. Einen mathematischen Satz formulieren:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn s_1 und s_2 Startzahlen einer modifizierten Fibonacci-Folge

sind, also $s_1 = \tilde{f}_1$ und $s_2 = \tilde{f}_2$,

und $\tilde{S}_n = \tilde{f}_1 + \tilde{f}_2 + \tilde{f}_3 + \dots + \tilde{f}_{n-1} + \tilde{f}_n$ die Summe der ersten n modifizierten Fibonacci-Zahlen,

dann ist $\tilde{S}_n = f_n \cdot s_1 + (f_{n+1}-1) \cdot s_2$, wobei f_n die Zahlen der ursprünglichen Fibonacci-Folge sind.

3. Diesen Satz beweisen. (mit vollständiger Induktion – komplizierter als bisher)

Cosima Stylianou

Vorlesung 4

UNI KASSEL
VERSITÄT

Beweis durch vollständige Induktion.

$$A(n): \tilde{S}_n = f_n \cdot s_1 + (f_{n+1}-1) \cdot s_2$$

$$\tilde{S}_n = \tilde{f}_1 + \tilde{f}_2 + \dots + \tilde{f}_{n-1} + \tilde{f}_n$$

I.A.: $n=1$

$$\tilde{S}_1 = \tilde{f}_1 = s_1 \quad (\text{erste Startzahl})$$

$$f_1 \cdot s_1 + (f_2 - 1) \cdot s_2 = 1 \cdot s_1 + (1-1) \cdot s_2 = s_1$$

I.V.: Annahme, dass $A(n)$ für ein bel., aber fest $n \in \mathbb{N}$ wahr ist.

I.S.: $n \rightarrow (n+1)$

$$\text{z.zg: } A(n+1): \tilde{S}_{n+1} = f_{n+1} \cdot s_1 + (f_{n+2}-1) \cdot s_2$$

$$\tilde{S}_{n+1} = \tilde{S}_n + \tilde{f}_{n+1}$$

$$\stackrel{\text{I.V.}}{=} f_n \cdot s_1 + (f_{n+1}-1) \cdot s_2 + \tilde{f}_{n+1}$$

Erinnerung: $\tilde{f}_{n+1} = f_{n-1} \cdot s_1 + f_n \cdot s_2$ (*)
(in VL3 erarbeitet)

$$\stackrel{(*)}{=} f_n \cdot s_1 + (f_{n+1}-1) \cdot s_2 + f_{n-1} \cdot s_1 + f_n \cdot s_2$$

$$= (f_n + f_{n-1}) \cdot s_1 + (f_{n+1} + f_n - 1) \cdot s_2$$

$$\stackrel{\text{ob}}{=} f_{n+1} \cdot s_1 + (f_{n+2}-1) \cdot s_2$$

$f_{n+1} = f_n + f_{n-1}$
Bildungsregel
der FibZahlen
($f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$)



Übung für zu Hause

Arithmetik < 18 >



Fibonacci-Zahlen

(Zahlenmagie 2.0)



Leonardo von Pisa (1170 – 1240)

- Bilden Sie den ggT zweier Fibonacci-Zahlen f_m und f_n
- Bilden Sie den ggT von m und n und nennen den l : $\text{ggT}(m;n)=l$
- Bestimmen Sie die l -te Fibonacci-Zahl (f_l).

Was fällt Ihnen auf?

n	Fibonacci-Zahl f_n
1	1
2	1
3	2
4	3
5	5
6	8
7	13
8	21
9	34
10	55
11	89
12	144
13	233

Cosima Stylianou

Vorlesung 4

UNI KASSEL
VERSITÄT



Vollständige Induktion

(Die Vollständige Induktion ist ein Beweis, dass eine Behauptung/Aussage für alle natürlichen Zahlen gilt (auf der Grundlage der Peano-Axiome).)

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn S_n die Summe der Quadrate der ersten n FibZahlen ist,
also $S_n = f_1^2 + f_2^2 + \dots + f_n^2$, mit $f_1, f_2, \dots, f_n$ die ersten n FibZahlen,
dann ist $S_n = f_n \cdot f_{n+1}$.

$$S_n = f_1^2 + f_2^2 + \dots + f_n^2 \\ = f_n \cdot f_{n+1}$$

Beweisen Sie die den Satz über die Summe der Quadrate der ersten n Fibonacci-Zahlen mit Hilfe der vollständigen Induktion!

Cosima Stylianou

Vorlesung 4

UNI KASSEL
VERSITÄT

Beweis durch vollst. Ind.

$$A(n): S_n = f_n \cdot f_{n+1}$$

I.A.: $n=1$
 $S_1 = f_1^2 = 1^2 = 1$
 $f_1 \cdot f_2 = 1 \cdot 1 = 1$ (eingesetzt) ✓

I.V.: Sei $A(n)$ wahr für ein bel., aber festes $n \in \mathbb{N}$.

I.S.: $n \rightarrow (n+1)$ z.zg: $A(n+1): S_{n+1} = f_{n+1} \cdot f_{n+2}$
Da wollen Sie hin!

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= f_1^2 + \dots + f_n^2 + f_{n+1}^2 \\ &= S_n + f_{n+1}^2 \\ &\stackrel{I.V.}{=} f_n \cdot f_{n+1} + f_{n+1}^2 \\ &= f_{n+1} \cdot (f_n + f_{n+1}) \\ &\stackrel{\text{so}}{=} f_{n+1} \cdot f_{n+2} \end{aligned}$$

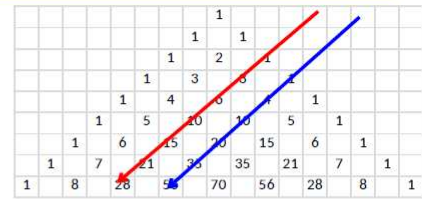
Kenntnis
über FibZahlen
 $f_n + f_{n+1} = f_{n+2}$

Arithmetik < 36 >



Erkundung II

Die Folge 1, 4, 10, 20, 35, ...



n	Dreieckszahlen (Summe I) $d_n = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$	Summe der Dreieckszahlen (Summe II) S_n
1	1	1
2	3	4
3	6	10
4	10	20
5	15	35
6	21	56
7	28	84

Ziel: $S_n =$

$$2 \cdot 6 : 3 = 4$$

$$3 \cdot 10 : 3 = 10$$

$$4 \cdot 15 : 3 = 20$$

$$n \cdot d_{n+1} : 3 = S_n$$

$$\frac{n \cdot d_{n+1}}{3} = S_n$$

$$n \cdot \frac{(n+1) \cdot (n+2)}{2 \cdot 3} = S_n$$

$$S_n = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{2 \cdot 3}$$

$$S_6 = 6^2 + S_4 = 36 + 20 = 56$$

$$S_7 = 7^2 + S_5 = 49 + 35 = 84$$

$$S_n = n^2 + S_{n-2}$$

leider
rekursiv
n

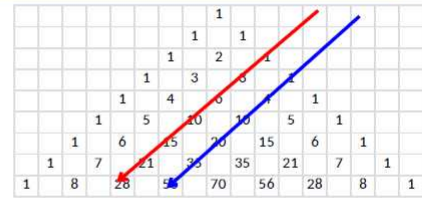
Arithmetik < 40 >



Vermutung: $S_n = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{2 \cdot 3}$

Erkundung II

Die Folge 1, 4, 10, 20, 35, ...



kann durch $S_n = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{3 \cdot 2}$, allgemein ausgedrückt werden.

Damit lässt sich ein mathematischer Satz formulieren:

Für alle natürliche Zahlen n gilt:

Wenn S_n die Summe der ersten n Dreieckszahlen ist,

also $S_n = 1 + 3 + 6 + \dots + \frac{n \cdot (n+1)}{2}$,

dann ist $S_n = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{2 \cdot 3}$.

Cosima Stylianou

Vorlesung 4

UNIKASSEL
VERSITÄT

Beweis durch Induktion.

$A(n): S_n = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{2 \cdot 3}$

I.A.: $n=1$

$S_1 = 1$
 $\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{2 \cdot 3} = 1$ ✓

I.V.: Sei $A(n)$ für ein bel., aber festes $n \in \mathbb{N}$ wahr.

I.S.: $n \rightarrow (n+1)$

z.zg: $A(n+1): S_{n+1} = \frac{(n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3)}{2 \cdot 3}$

$S_n = 1 + 3 + 6 + \dots + \frac{n \cdot (n+1)}{2}$

mit $S_{n+1} = 1 + 3 + 6 + \dots + \frac{(n+1) \cdot (n+2)}{2}$
 $= S_n + \frac{(n+1) \cdot (n+2)}{2}$

$S_{n+1} = S_n + \frac{(n+1) \cdot (n+2)}{2}$

I.V. $= \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{2 \cdot 3} + \frac{(n+1) \cdot (n+2)}{2}$

$= \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{2 \cdot 3} + \frac{(n+1) \cdot (n+2) \cdot 3}{2 \cdot 3}$

$= \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2) + 3 \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{2 \cdot 3} = \frac{(n+3) \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{2 \cdot 3} = \frac{(n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3)}{2 \cdot 3}$

